Formulaire A

Formulaire numérique

I – Constantes fondamentales

Ici sont données les constantes fondamentales les plus courantes. Les valeurs sont issues des dernières mises à jour du 20 mai 2019 par la 26e Conférence générale des poids et mesures.

I.1 – Constantes définies par le système SI

Les constantes suivantes sont de valeur exacte par définition. Il s'agit des 7 constantes fondamentales du système SI. Voir Tab. I.1.

Constante	Symb.	Valeur
célérité de la lumière dans le vide	c	$2{,}997\,924\,58 \times 10^{8}\ \mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
constante de Boltzmann	k_B	$1{,}380\,649 \times 10^{-23}\ \mathrm{J{\cdot}K^{-1}}$
constante de Planck	h	$6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}\ \mathrm{J{\cdot}s}$
constante d'Avogadro	N_A	$6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$
charge élémentaire	e	$1{,}602\,176\,634 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
fréquence [1]	ν_Cs	$9{,}192\,631\,770 \times 10^{9}\ \mathrm{Hz}$
efficacité lumineuse [2]	K_cd	$683\ \mathrm{lm{\cdot}W^{-1}}$

Table I.1 – Constantes fondamentales du système SI

I.2 – Constantes exactes dérivées du système SI

Les constantes suivantes sont exactes par définition, mais ne font pas partie des constantes fondamentales du système SI. Voir Tab. I.2.

1. fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133.
2. efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540×10^{12} Hz

Constante	Symb.	Valeur
constante de Planck réduite	$\hbar = \frac{h}{2\pi}$	$1{,}054\,571\,817 \times 10^{-34}\ \mathrm{J{\cdot}s}$
quantum de flux magnétique	$\Phi_0 = \frac{h}{2e}$	$2{,}067\,833\,848 \times 10^{-15}\ \mathrm{Wb}$
constante des gaz parfaits	$R = k_\mathrm{B} N_\mathrm{A}$	$8{,}314\,462\,1\ \mathrm{J{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}}$
constante de Stefan	$\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15 c^2 h^3}$	$5{,}670\,374 \times 10^{-8}\ \mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-4}}$

Table I.2 – Constantes exactes dérivées du système SI

I.3 – Constantes mesurées

Les constantes suivantes sont mesurées et donc sujettes à une incertitude. Voir Tab. I.3.

I.4 – Constantes dérivées de constantes mesurées

Les constantes suivantes sont calculées à partir de constantes mesurées et donc sujettes à une incertitude. Voir Tab. I.4.

II – Valeurs numériques usuelles

Les valeurs numériques des constantes sont exprimées en unités SI de base avec 3 chiffres significatifs par défaut. Les valeurs numériques de certaines propriétés des matériaux sont données avec moins de chiffres significatifs, voire simplement en ordre de grandeur. Il est recommandé de connaître toutes ces valeurs par cœur.

Constante	Symbole	Valeur
constante de gravitation	G	$6{,}673\,84(80) \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$
permittivité diélectrique du vide	ε_0	$8{,}854\,187\,810\,3(18) \times 10^{-12}\,\mathrm{F \cdot m^{-1}}$
masse de l'électron	m_e	$9{,}109\,383\,713\,9(28) \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
masse du proton	m_p	$1{,}672\,621\,925\,95(52) \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$

Table I.3 – Constantes mesurées

Constante	Symbole	Valeur
perméabilité magnétique du vide	$\mu_0 = \varepsilon_0 c^2$	$1{,}256\,637\,061\,27(20) \times 10^{-6}\,\mathrm{H \cdot m^{-1}}$
magnéton de Bohr	$\mu_\mathrm{B} = \frac{e\hbar}{2m_\mathrm{e}}$	$9{,}274\,010\,065\,7(29) \times 10^{-24}\,\mathrm{A \cdot m^2}$
impédance électromagnétique du vide	$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0}}$	$376{,}730\,313\,461(21)\,\Omega$

Table I.4 – Constantes dérivées de constantes mesurées

II.1 – Mécanique du point

Constante	Symbole	Valeur
intensité de la pesanteur	g	$9{,}81\,\mathrm{m \cdot s^{-2}}$
constante de gravitation	G	$6{,}67 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3 \cdot kg^{-1} \cdot s^{-2}}$
masse de l'électron	m_e	$9{,}11 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
masse du proton	m_p	$1{,}67 \times 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
masse de la Terre	M_T	$5{,}97 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$
masse du Soleil	M_S	$1{,}99 \times 10^{30}\,\mathrm{kg}$
masse de la Lune	M_L	$7{,}35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$
distance Terre-Soleil	d_TS	$1{,}50 \times 10^{11}\,\mathrm{m}$
distance Terre-Lune	d_TL	$3{,}84 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$
Rayon de la Terre	R_T	$6{,}38 \times 10^{6}\,\mathrm{m}$
Rayon du Soleil	R_S	$6{,}96 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$

II.2 – Thermodynamique

Constantes usuelles en thermodynamique :

Constante	Symbole	Valeur
constante des gaz parfaits	R	$8{,}31\,\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$
constante de Stefan	σ	$5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$
flux radiatif solaire sur la Terre	φ_S	$1{,}37 \times 10^{3}\,\mathrm{W \cdot m^{-2}}$
albédo de la Terre	A	0,3

Propriétés thermodynamiques de phases condensées usuelles dans les conditions ambiantes $T = 298\,\mathrm{K}$ et $p = 1\,\mathrm{atm}$:

- Masse volumique ρ,
- Conductivité thermique λ,
- Capacité thermique c.

Matériau	ρ (kg·m^{-3})	λ (W·m^{-1}·K^{-1})	c (J·kg^{-1}·K^{-1})
Cuivre	$8{,}96 \times 10^3$	400	$3{,}80 \times 10^2$
Aluminium	$2{,}70 \times 10^3$	205	$9{,}00 \times 10^2$
Acier (304)	$7{,}85 \times 10^3$	50,2	$5{,}02 \times 10^2$
Béton	$2{,}40 \times 10^3$	1,5	$8{,}00 \times 10^2$
Eau	$1{,}00 \times 10^3$	0,6	$4{,}19 \times 10^3$
Air	1,2	0,02	$1{,}00 \times 10^3$
Laine de verre	0,2	0,04	$1{,}00 \times 10^3$

Coefficient de diffusion D de substances usuelles dans les conditions ambiantes $T = 298\,\mathrm{K}$ et $p = 1\,\mathrm{atm}$:

Substance	**Milieu**	D (m^2·s^{-1})
O_2	(dans l'air)	$2{,}1 \times 10^{-5}$
CO_2	(dans l'air)	$1{,}6 \times 10^{-5}$
NaCl	(dans l'eau)	$1{,}6 \times 10^{-9}$
O_2	(dans l'eau)	$2{,}1 \times 10^{-9}$
Glucose	(dans l'eau)	$6{,}7 \times 10^{-10}$
Cuivre	(auto-diffusion)	$4{,}8 \times 10^{-15}$

Coefficient conducto-convectif h dans diverses situations :

Paroi	**Convection**	h (W·m^{-2}·K^{-1})
verticale	naturelle	10
verticale	forcée	16
horizontale	forcée	20
horizontale	descendant	5,9
horizontale	ascendant	11

II.3 – Optique Interférentielle

Longueurs d'onde λ de raies spectrales usuelles dans le domaine visible :

Élément	λ (nm)		
Laser He-Ne	632,8		
Sodium Na	589,0	589,6	
Mercure Hg	435,8	404,7	546,1
Hydrogène H	656,3	486,1	434,0
Hélium He	587,6	447,1	396,2

Indice de réfraction n à $T = 298\,\mathrm{K}$ pour la longueur d'onde $\lambda = 589\,\mathrm{nm}$:

Milieu	Air	Eau	Verre *flint*	Verre *crown*	Silice
n	1,00	1,33	1,62	1,52	1,46

II.4 – Mécanique des fluides

Propriétés de fluides usuels dans les conditions ambiantes $T = 298\,\mathrm{K}$ et $p = 1\,\mathrm{atm}$:

— Masse volumique ρ,

— Viscosité dynamique η,

— Viscosité cinématique $\nu = \frac{\eta}{\rho}$.

Fluide	ρ (kg·m^{-3})	η (Pl)	ν (m^2·s^{-1})
Vapeur d'eau	0,6	$8{,}8 \times 10^{-6}$	$2{,}9 \times 10^{-2}$
Air	1,2	$1{,}5 \times 10^{-5}$	$1{,}3 \times 10^{-5}$
Eau liquide	$1{,}0 \times 10^3$	$1{,}0 \times 10^{-3}$	$1{,}0 \times 10^{-6}$
Éthanol	$7{,}9 \times 10^2$	$1{,}2 \times 10^{-3}$	$1{,}5 \times 10^{-6}$
Huile	$9{,}0 \times 10^2$	0,1	$1{,}1 \times 10^{-4}$
Glycérine	$1{,}3 \times 10^3$	1,5	$1{,}2 \times 10^{-3}$
Miel	$1{,}4 \times 10^3$	10	$7{,}0 \times 10^{-3}$
Poix	$1{,}2 \times 10^3$	2×10^8	$1{,}7 \times 10^5$

II.5 – Électromagnétisme

Constantes fondamentales en électromagnétisme (ordre de grandeur) :

Constante	**Symbole**	**Valeur**
Célérité de la lumière dans le vide	c	$3 \times 10^8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$
Permittivité diélectrique du vide	ε_0	$\frac{1}{4\pi} \times 10^{-10}\,\mathrm{F{\cdot}m^{-1}}$
Perméabilité magnétique du vide	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H{\cdot}m^{-1}}$

Valeurs usuelles de champ magnétique B :

Système	B (T)
Lumière solaire	1×10^{-5}
Terre	4×10^{-5}
Solénoïde	1×10^{-3} (pour $n = 1000\,\mathrm{spires{\cdot}m^{-1}}$ et $I = 1\,\mathrm{A}$)
Aimant néodyme	$\sim 0{,}2$
Étoile à neutron	$\sim 10^{11}$

Valeurs usuelles de champs électrique E :

Système	E ($\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$)
Condensateur d'Æpinus	$1 \times 10^2\,\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$ (pour $d = 1\,\mathrm{cm}$ et $U = 1\,\mathrm{V}$)
Lumière solaire	$3 \times 10^3\,\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$
Foudre	$3 \times 10^6\,\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$
Électron atomique	$5 \times 10^{11}\,\mathrm{V{\cdot}m^{-1}}$

Valeurs usuelles de moment magnétique μ :

Système	μ ($\mathrm{A{\cdot}m^2}$)
Électron (magnéton de Bohr)	$9{,}27 \times 10^{-24}$
Proton	$1{,}41 \times 10^{-26}$
Aimant néodyme	$\sim 1{,}3$

Valeurs usuelles de moment électrique p, avec $1\,\mathrm{D} = 3{,}33 \times 10^{-30}\,\mathrm{C{\cdot}m}$:

Système	p (D)
Molécule CO	0,11
Molécule NH_3	1,47
Molécule H_2O	1,85

Propriétés électriques usuelles en régime continu :

— conductivité électrique σ ;

— résistivité électrique $\rho = \frac{1}{\sigma}$.

Système	σ ($\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$)	ρ ($\Omega{\cdot}\mathrm{m}$)
Argent	$6{,}3 \times 10^7$	$1{,}6 \times 10^{-8}$
Cuivre	$5{,}8 \times 10^7$	$1{,}7 \times 10^{-8}$
Graphite	$3{,}3 \times 10^2$	$3{,}0 \times 10^{-3}$
Germanium	2,2	$4{,}5 \times 10^{-1}$
Eau pure	$5{,}5 \times 10^{-6}$	$1{,}8 \times 10^7$
Air sec	$\sim 10^{-15}$	$\sim 10^{15}$
Teflon	$\sim 10^{-25}$	$\sim 10^{25}$

II.6 – Physique des ondes

Célérités c d'ondes usuelles :

Système	c ($\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$)	conditions
Son dans l'air	$3{,}40 \times 10^2$	($T = 20\,°\mathrm{C}$)
Son dans l'eau	$1{,}50 \times 10^3$	($T = 20\,°\mathrm{C}$)
Son dans l'acier	$6{,}00 \times 10^3$	($T = 20\,°\mathrm{C}$)
Lumière dans le vide	$3{,}00 \times 10^8$	